ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛОГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 30331.3-95	Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током	
СП 4.04.06-2024	Монтаж электротехнических устройств	
Правила устройства электроустановок	Минэнерго СССР - 6-ое изд., перераб. и доп.	
ТКП 339-2022 (02230)	Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии лектропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и	
	трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий.	
	Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приёмо-сдаточных испытаний	
	Прилагаемые документы	
26/03-570-2025П-Э.АО.СО	Спецификация оборудования и материалов	Изм.1л.1,2 На 2х лист.
26/03-570-2025ПЭ.АО.ОЛ	Опросный лист для заказа ШУАП	Изм.1
26/03-570-2025ПЭ.АО.ВПР	Ведомость объемов пусконаладочных работ	На 1 лист.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1
2	Расчётная схема шкафа управления архитектурной подсветкой	Изм.1
3	1 этаж. Фрагмент подвала. План с расположением	Изм.1
	электрооборудования. М1:100.	
4	2 этаж. План с расположением электрооборудования. М1:100.	Изм.1
5	Кровля. План с расположением электрооборудования. М1:100.	Изм.1

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Поз.	Наименование показателя	Коли-чество	Примечание
1	Напряжение, В	230/400	
2	Категория надежности электоснабжения по ТУ	III	
3	Расчетная мощность, кВт	1.1	

Основанием для выполнения строительного проекта с утверждаемой частью является:

- Задание на проектирование
- Технические условия на электроснабжение
- Дизайн-концепция архитектурного освещения

Архитектурное освещение (АО) запроектировано на базе светодиодного оборудования.

Осветительное оборудование устанавливается на фасаде здания путем крепления их на металлические конструкции – кронштейны горячего цинкования.

Сеть архитектурного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)LS-0,66 открыто в трубе внутри здания и открыто в трубе по фасаду здания.

Электроснабжение ШУ АП выполняется от распределительного устройства (ЭЩ-1) здания. Напряжение питающей сети 230/400 В. Для защиты отходящей линии W3 в ЭЩ-1 установить автоматический выключатель. 1.1

Управление АО предусматривается:

– местное – с ШУ АП с помощью кнопок управления (кнопки устанавливаются на панели щита);

– автоматическое – решается с помощью Руно.

Все доступные прикосновению открытые проводящие металлические нетоковедущие части электроустановок архитектурного освещения (ШУ АП, корпус светильника, кронштейны и др.), нормально не находящиеся под напряжением, но могущих оказаться под таковым, должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников. Защитное заземление выполнить согласно ГОСТ 30331.3-95.

При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 30331, ПУЭ 6-го издания, СП 4.04.06-2024 "Монтаж электротехнических устройств".

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

Дополнительный объем, не учтенный данным проектом и выявленный в процессе проведения электромонтажных работ, отразить в актах выполненных работ.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.

Существующим проектом зеленые насаждения в зоне производства работ не затрагиваются.

Изм.1 внесено по замечаниям экспертизы

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	1	изм.	1-Э		01.26

09/09-601-2025П -Э.АО

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

ГИП	Барцевич		10.25
Разраб.	Пиульская		10.25
Проверил	Барцевич		10.25
Н. контр.	Барцевич		05.25

Архитектурное освещение

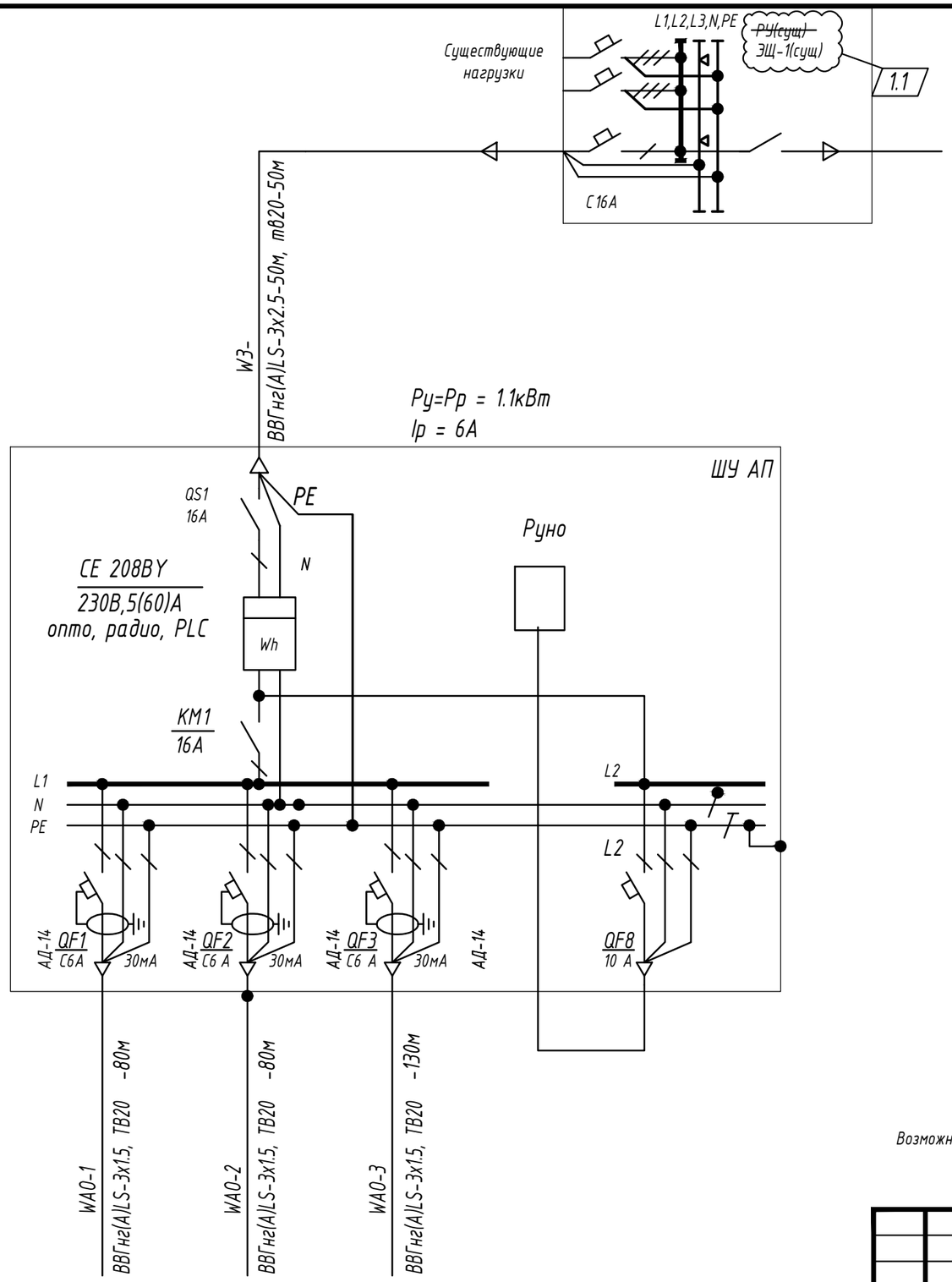
Стадия	Лист	Листов
С	1	5+4

Общие данные

ЧПСУП "Белкорол групп"

Копировал

Формат А3



Возможна замена автоматических выключателей на другие типы с аналогичными техническими характеристиками

Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка, м	Момент нагрузки, кВт×м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки
Источник питания	
Рубильник	Тип, Iн, А
Трансформаторы тока, счётчик	Тип
Пускатель магнитный	Тип, ток нагрев. элемента, А
Выключатель автоматический	Тип, ток расцепителя, А
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка, м	Момент нагрузки, кВт×м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки

Согласовано

Питающий пункт , номер по плану , тип

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Сеть освещения

	Праздничный									
№ фидера										
Установленная мощность, кВт		0.12		0.4		0.55				
Расчётный ток, А	-	1	-	2.1	-	2.9				
Суммарная потеря напряжения, %	-	0.1	-	0.8	-	2				
Назначение линии										

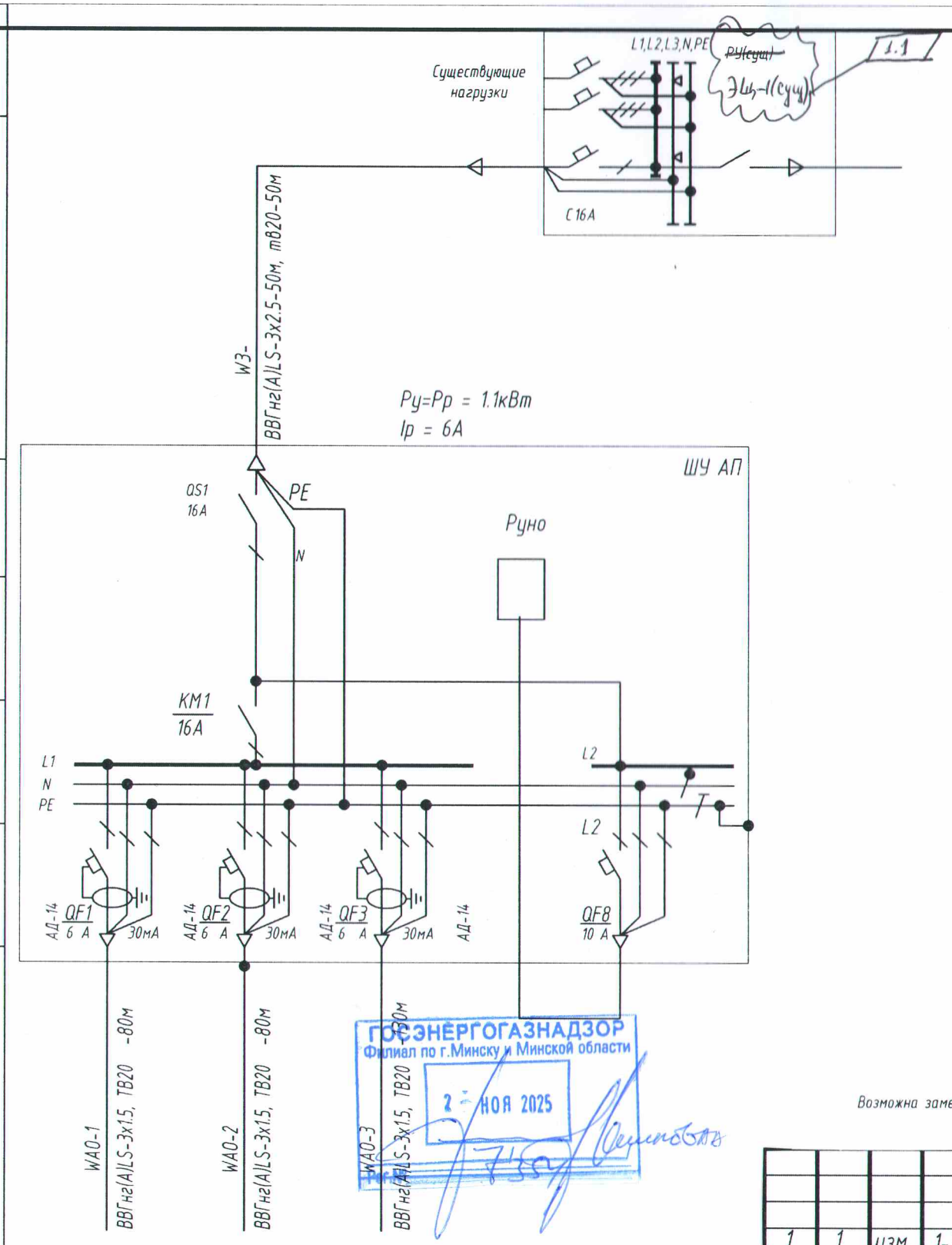
1	1	изм.	1-Э		01.26	09/09-601-2025П -Э.АО
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91
ГИП		Барцевич			10.25	Архитектурное освещение
Разраб.		Пиульская			10.25	
Проверил		Барцевич			10.25	Расчётная схема шкафа управления архитектурной подсветкой
Н. контр.		Барцевич			05.25	

Стадия	Лист	Листов
С	2	

ЧПСУП "Белкорол групп"

Копировал

Формат А3



Источник питания		
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка, м	Момент нагрузки, кВт×м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки	
Рубильник	Тип, Iн, А	
Трансформаторы тока, счётчик	Тип	
Пускатель магнитный	Тип, ток нагрев. элемента, А	
Выключатель автоматический	Тип, ток расцепителя, А	
Маркировка - расчетная нагрузка, кВт - коэффициент мощности - расчетный ток, А - длина участка, м	Момент нагрузки, кВт×м - потеря напряжения, % - марка, сечение проводника - способ прокладки	

Согласовано

Питающий пункт - ниже, по плану, тип

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Сеть освещения

	Праздничный									
№ фидера										
Установленная мощность, кВт		0.12		0.4		0.55				
Расчётный ток, А	-	1	-	2.1	-	2.9				
Суммарная потеря напряжения, %	-	0.1	-	0.8	-	2				
Назначение линии										

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР
Филиал по г.Минску и Минской области
2 - НОЯ 2025

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
«МИНГОРСВЕТ»
РАССМОТРЕНО
ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМЕННОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ДО НАЧАЛА РАБОТ
Начальник ЭСР-5 подпись
01.12.2025г.

Возможна замена автоматических выключателей на другие типы с аналогичными техническими характеристиками

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	1	изм.	1-Э		01.26

09/09-601-2025П -Э.АО

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

ГИП	Барцевич		10.25
Разраб.	Пиульская		10.25
Проверил	Барцевич		10.25
Н. контр.	Барцевич		05.25

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	2	

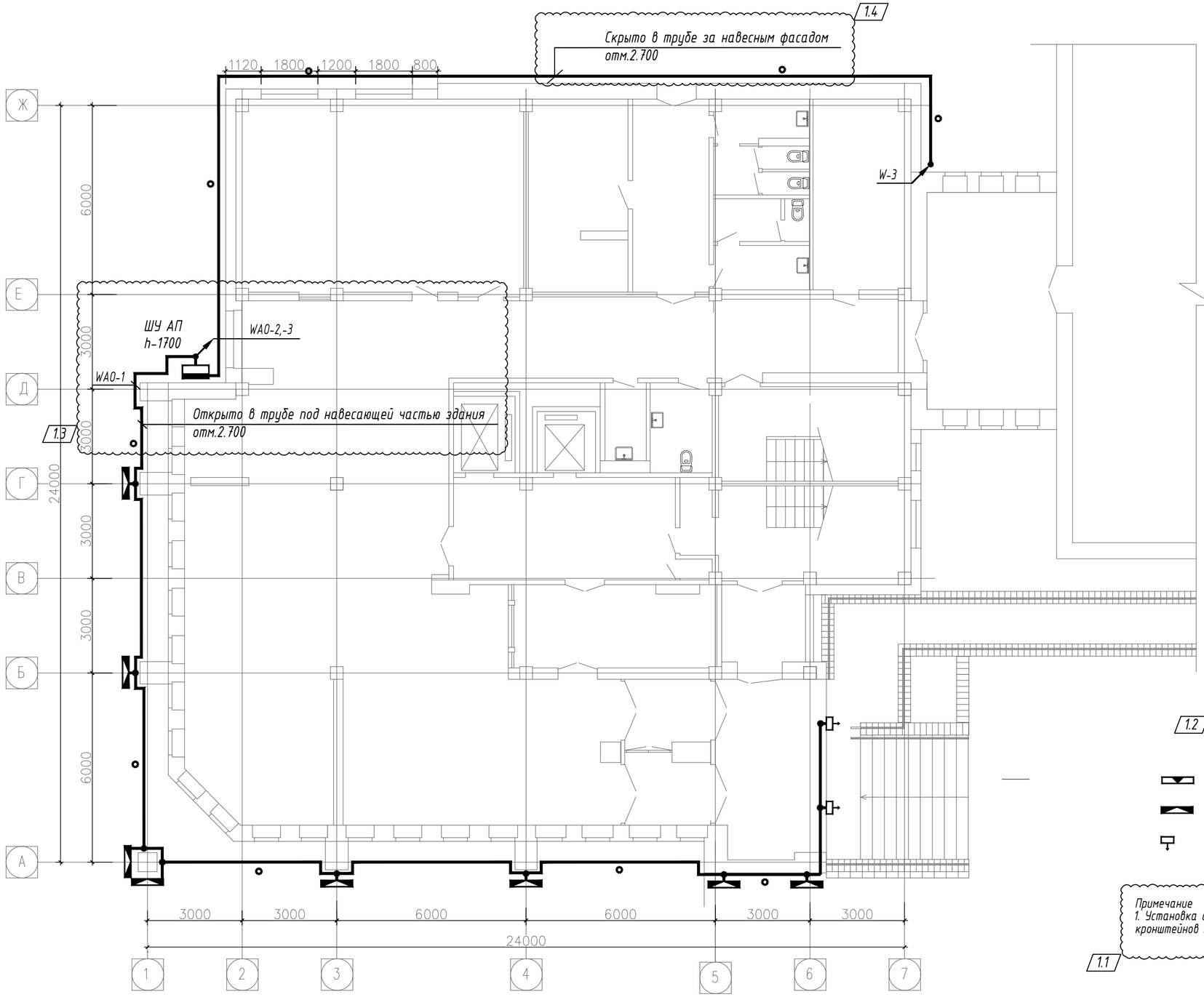
Расчётная схема шкафа управления архитектурной подсветкой

ЧПСУП "Белкорол групп"

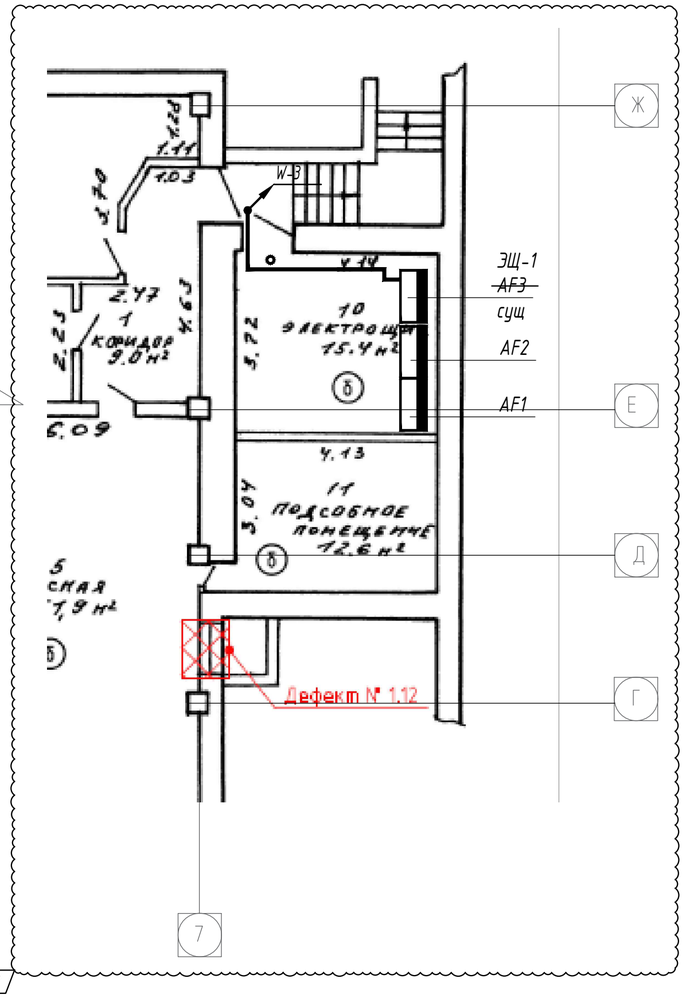
Копировал

Формат А3

План 1-го этажа



Фрагмент подвала



- тип 1 DLLD020-22/45NW/-500мм, 22Вт, 230V, IP67
- тип 2 DLLD020-11/10NW/-300мм, 11Вт, 230V, IP67
- тип 3 DLLD070-15/120NW/-500мм, 15Вт, 230V, IP67

Примечание
1. Установка светильников на колоннах осуществляется при помощи собственных кронштейнов на отм. 2.700.

1.1

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

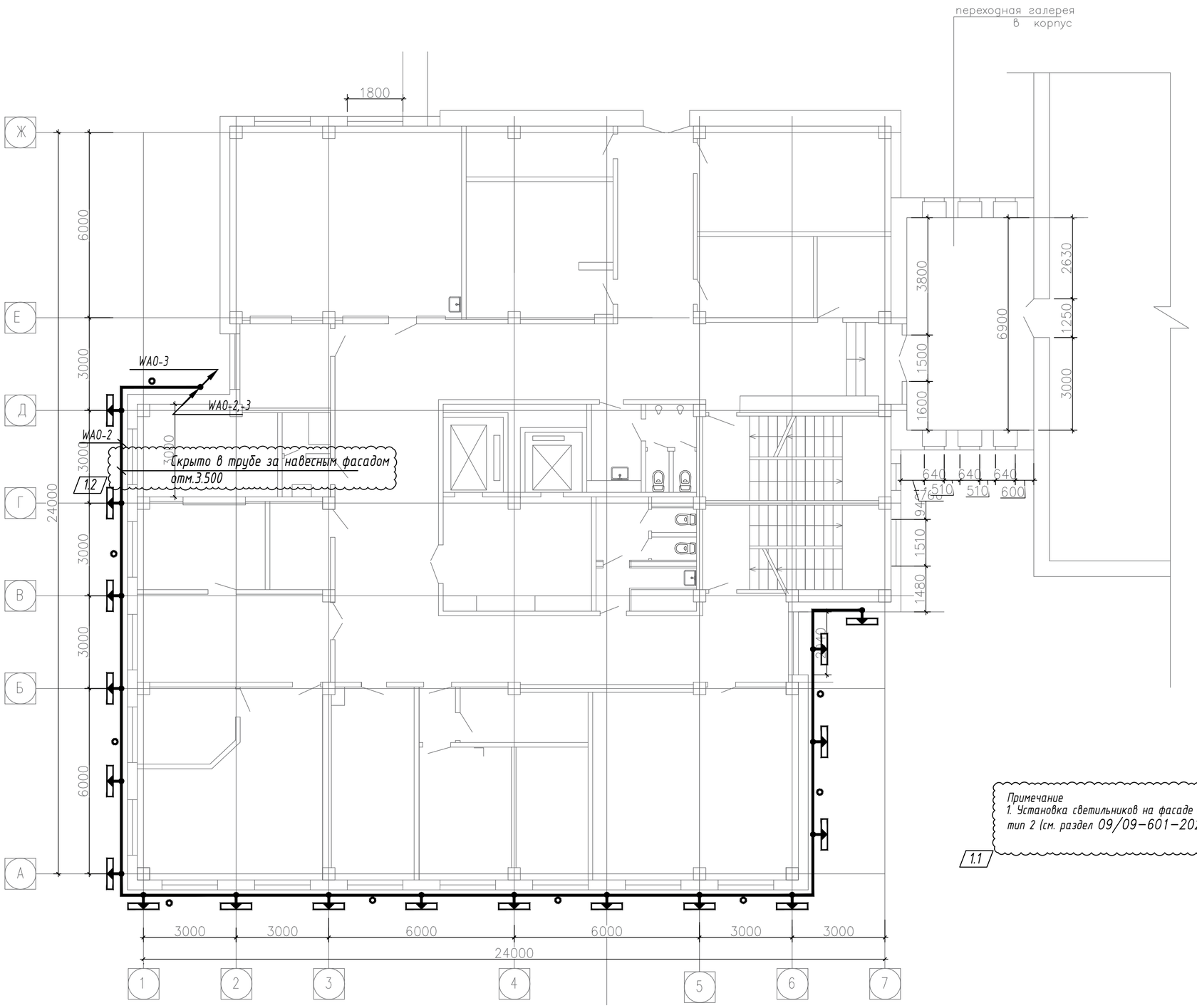
Инв.N подл.

1	4	изм.	1-Э		01.26	09/09-601-2025П -Э.АО
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91
ГИП		Барцевич		10.25		Архитектурное освещение — Стадия: С; Лист: 3; Листов:
Разраб.		Пиульская		10.25		
Проверил		Барцевич		10.25		1 этаж. Фрагмент подвала. План с расположением электрооборудования. М1:100. — ЧПСУП "Белкорол групп"
Н. контр.		Барцевич		05.25		

Копировал

Формат А2

План 2-го этажа



Примечание
1. Установка светильников на фасаде осуществляется при помощи кронштейнов тип 2 (см. раздел 09/09-601-2025П-КМ) на отм.3.500

1.1

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	2	изм.	1-Э		01.26

09/09-601-2025П -Э.АО

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

ГИП	Барцевич		10.25
Разраб.	Пиульская		10.25
Проверил	Барцевич		10.25
Н. контр.	Барцевич		05.25

Архитектурное освещение

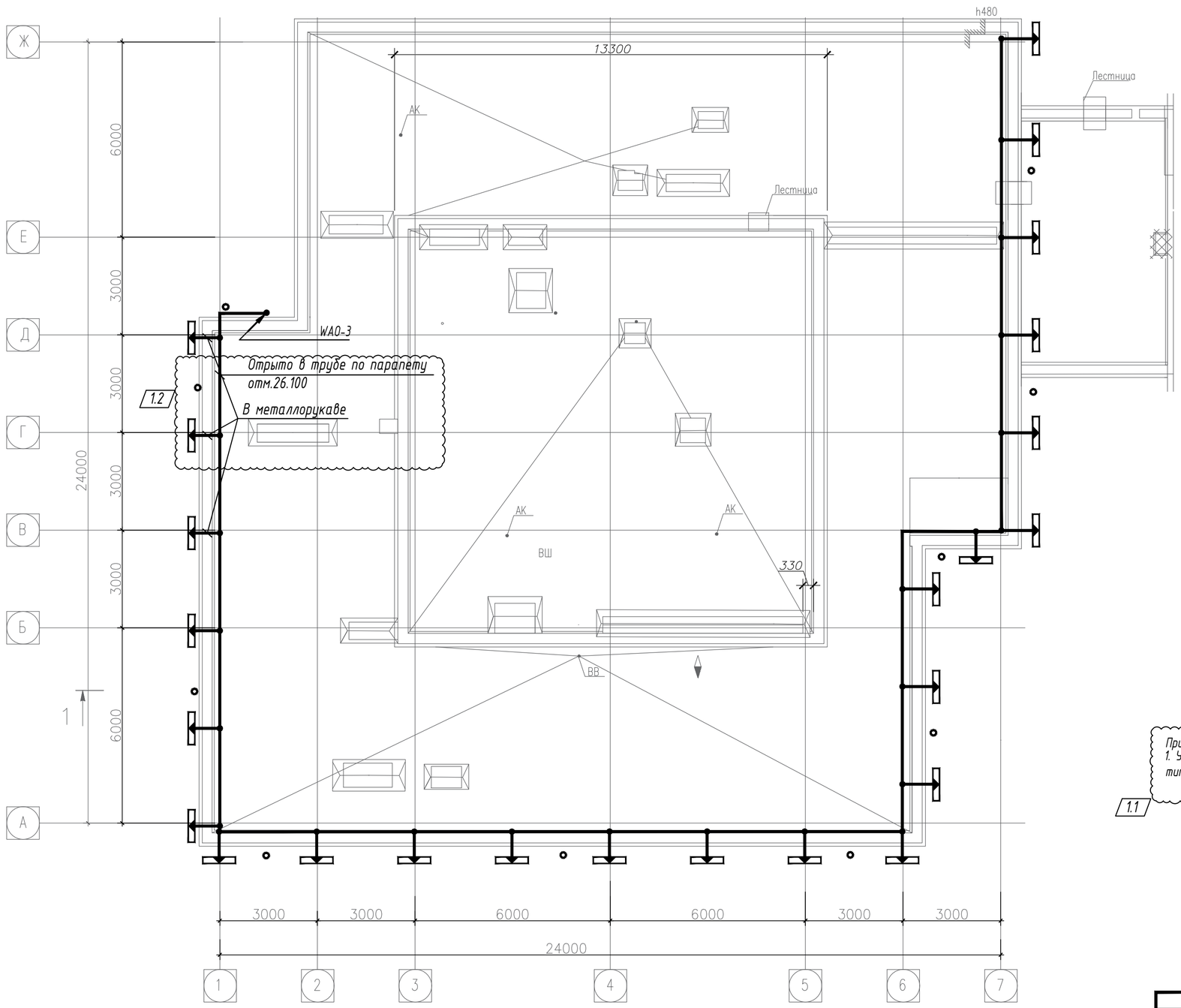
Стадия	Лист	Листов
С	4	

2 этаж. План с расположением электрооборудования. М1:100.

ЧПСУП "Белкорол групп"

Формат А2

План кровли М1:100



Примечание
1. Установка светильников на фасаде осуществляется при помощи кронштейнов тип 1 (см. раздел 09/09-601-2025П-КМ)на отм.26.100

1.1

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

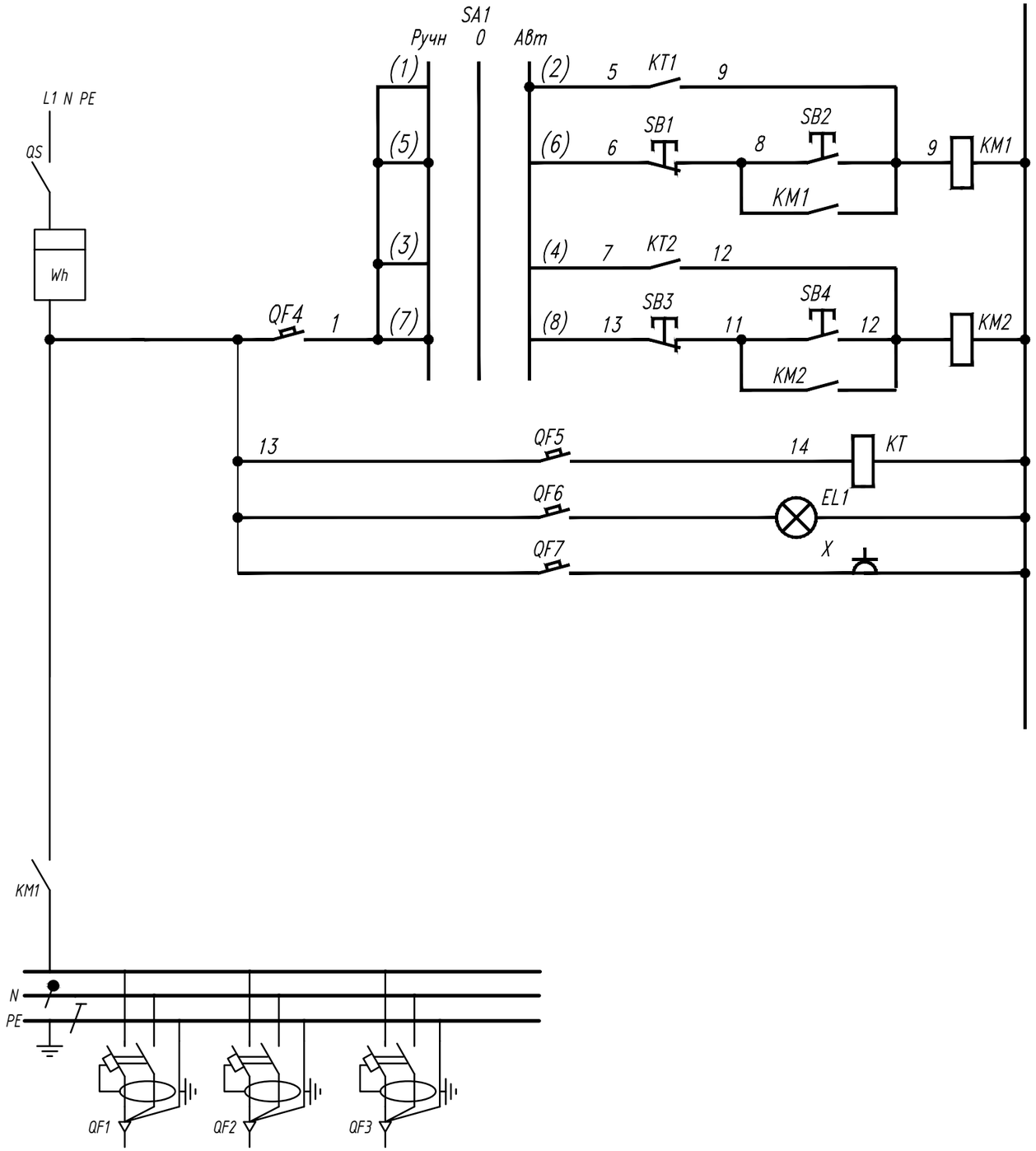
Инв.N подл.

						09/09-601-2025П -Э.АО
1	2	изм.	1-Э		01.26	Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
ГИП		Барцевич			10.25	Архитектурное освещение
Разраб.		Пиульская			10.25	
Проверил		Барцевич			10.25	Кровля. План с расположением электрооборудования. М1:100.
Н. контр.		Барцевич			05.25	

Стадия	Лист	Листов
С	5	

ЧПСУП "Белкорол групп"

Формат А2



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QS1	Выключатель нагрузки, 2р	1	$I_н$=16А
QF1,2,3	Выключатель автоматический дифференциальный, ДА-14, 2Р (аналог)	1	$I_н$=6А, $I_у$=30 мА
QF4,5,6,7	Выключатель автоматический , 1Р	4	$I_н$=10А
Wh	CE 208BY 230В,5(60)А опто, радио, PLC	1	
KM1	Пускатель магнитный модульный 3 н.о. б/к 40А	1	$I_н$=16А, $U_к$=220В, 50Гц
KT	Реле Руно	1	$U_к$=220В
X	Розетка открытой установки с защитным контактом	1	220В, 10А
EL	Лампа накаливания	1	220В, 25Вт
SA2	Переключатель ПКУ3-12С2001У2	1	
	Кнопка КЕ011У2, ТУ16-526.118-74		
SB1,SB3	исп. 2, КРАСНЫЙ	2	
SB2,SB4	исп. 2, ЧЁРНЫЙ	2	
EL1	Арматура светосигнальная типа AL-22	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШАУП:

1. Автоматические выключатели, входящие в состав ШАУП, должны соответствовать время-токовой характеристике категории "С".
2. Возможна замена автоматического выключателя на другие типы с аналогичными техническими характеристиками.
3. Степень защиты шкафа IP-44. Климатические исполнение УХЛ1 -40°С...+45°С. Габарит 600х600х250мм.

1.1

Согласовано

Согласованно:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	1		1-Э		01.26
ГИП		Барцевич			10.25
Разраб.		Пиульская			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Н. контр.		Барцевич			05.25

09/09-601-2025П -Э.АО .ОЛ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

Опросный лист для заказа ШУАП

ЧПСУП "Белкорол групп"

Копировал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Щиты							
ШУ АП	Шкаф учета, распределения и управления архитектурной подсветкой, 25А, IP44, навесного исполнения, габарит 600х600х250. Климатические исполнение УХЛ1 -40°С...+45°С.	по типу ШНО			компл.	1		Заказать опросному л.
1.1	Автоматический выключатель 1р 16А, Icu=4.5кА для установки в AF3				шт	1		
	Оборудование светотехническое							
Тип 1	Светильник диммируемый 500х40х40мм, 22Вт, 4000К, 230В, IP67. Климатические исполнение УХЛ1 -40°С...+45°С. Диоды располагаются на жёсткой печатной плате. В комплекте с поворотными кронштейнами и кабелем 2м.	по типу DLLD020-22/45NW/-500мм			шт	42		по дизайн-проекту
Тип 2	Светильник диммируемый 300х40х40мм, 11Вт, 4000К, 230В, IP67. Климатические исполнение УХЛ1 -40°С...+45°С. Диоды располагаются на жёсткой печатной плате. В комплекте с поворотными кронштейнами и кабелем 1.5м.	по типу DLLD020-11/10NW/-300мм			шт	8		по дизайн-проекту
Тип 3	Светильник диммируемый 200х200х180мм, 15Вт, 4000К, 230В, IP67. Климатические исполнение УХЛ1 -40°С...+45°С. Диоды располагаются на жёсткой печатной плате. В комплекте с поворотными кронштейнами и кабелем 1.5м.	по типу DLLD020-11/10NW/-300мм			шт	2		по дизайн-проекту
1.2								

В смете на электромонтажные работы учесть:
- монтаж светильников на высоте 3.3м – 10шт
- монтаж светильников на высоте 4м – 18шт
- монтаж светильников на высоте 26м – 24шт, кабеля – 170м;

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
1	2	-	1-Э		01.26

09/09-601-2025П -Э.АО.СО

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

ГИП	Барцевич		10.25
Разраб.	Пиульская		10.25
Проверил	Барцевич		10.25
Н. контр.	Барцевич		05.25

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ЧПСУП "Белкорол групп"

Формат А3

Копировал:

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабельные изделия							
	Кабель 660 В с медной жилой по ГОСТ							
	Кабель 3х2.5 мм2 660 В круглый	ВВГнг(А)LS, ТУ16.К01-37-2003			м	50		
	Кабель 3х1.5 мм2 660В круглый	ВВГнг(А)LS, ТУ16.К01-37-2003			м	290		
	Изделия заводов электромонтажа							
	Коробка монтажная ответвительная в комплекте с	DKC art 53800			шт	60		
	вводными сальниками, 16А, 380/220 В, IP55, габариты							
	100х100х40мм, цвет серый, стойкий к ультрафиолету							
	Сжим ответвительный 32А 3р 0.08...2.5	по типу СМК 222-413			шт	180		
	Трубы							
	Труба из негорючего ПВХ стойкая к ультрафиолету – d=20мм				м	340		
	Соединительные пластмассовые уголки для труб: – d=20мм				шт	20		
	Держатель труб двухкомпонентный – d=20мм	DKC art 51120R			шт	340		
	Металлорукав d-20				м	50		
1.1	Труба стальная d-20				м	0.5		гильза
	Металлоконструкции							
	Метизы разные				кг	5		

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	2	-	1-Э		01.26

09/09-601-2025П -Э.АО. СО

Лист 2

Копировал

Формат А3

Наименование работ	Единица измерения	Кол.	Примечание
1 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами (блоки питания, светильников I класса защиты)	точка	58	01-11-111
2 Замер полного сопротивления сети «фаза-нуль» (для отходящих линий распределительных и групповых сетей)	линия	3	01-11-131
3 Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам (трехфазные линии)	линия	1	01-11-281
4 Выключатель однополюсный напряжением 1 кВ с устройством защитного отключения	штука	3	01-03-002
5 Функциональная группа управления (астроном.реле) с числом аппаратов и внешних блокировочных сетей до 3	штука	1	01-09-101

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Барцевич			10.25
Разраб.		Пиульская			10.25
Проверил		Барцевич			10.25
Н. контр.		Барцевич			05.25

09/09-601-2025П -Э.АО .ВПР

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу : г.Минск, ул.Казинца,91

Архитектурное освещение

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

Ведомость объемов пусконаладочных работ

ЧПСУП "Белкорол групп"

А4